

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

المنصهرات

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٣٩-٤٠

💡 **فكرة الدرس:** **المنصهر** مكوّن يُستخدم لحماية الأجهزة من التلف عند تدفق تيارات عالية الشدة، فهو سلك رفيع **ينصهر ويقطع الدائرة** إذا تجاوز التيار قيمة معينة. ويُختار المنصهر بقيمة **أعلى بقليل** من تيار التشغيل = I = P ÷ V.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف المنصهر
- أشرح كيف يحمي المنصهر الدائرة
- أحسب تيار التشغيل من القدرة وفرق الجهد
- أختار المنصهر المناسب لجهاز

📖 مفردات الدرس

المنصهر
مكوّن كهربائي يحمي الأجهزة بقطع التيار عند زيادته

القدرة
معدل تحويل الطاقة وتقاس بالواط W

تيار التشغيل
التيار الذي يحتاجه الجهاز ليعمل طبيعيًا

القابس
الجزء الذي يوصل الجهاز بالمقبس

تركيب المنصهر وعمله

- سلك رفيع داخل غلاف زجاجي أو خزفي له طرفا توصيل
- يوضع في **سلك الإمداد** للجهاز
- كلما كان السلك أرفع انصهر بتيار أقل
- يُفضّل استبدال المنصهر بدلًا من استبدال أسلاك المنزل

اختيار المنصهر

- ملصق الجهاز يبين القدرة P وفرق الجهد V
- نحسب التيار من **I = P ÷ V**
- نختار منصهرًا قيمته **أعلى بقليل** من تيار التشغيل
- القيم الشائعة: ٣ A و ٥ A و ١٣ A و ٣٠ A

مثال محلول

- مدفأة قدرتها ٢ kW تعمل بجهد ٢٢٠ V
- I = ٢٠٠٠ A ÷ ٢٢٠ ≈ ٩,١
- منصهر ٣٠ A غير مناسب لأنه يسمح بتيار كبير قد يسخن الأسلاك
- المنصهر **١٣ A** هو الاختيار المناسب



أجزاء المنصهر ورمزه في الدائرة الكهربائية

✏️ أمثلة محلولة

غلاية قدرتها ١٣٠٠ W تعمل بجهد ٢٢٠ V، أي منصهر تختار: ٣ A أو ٥ A أو ١٣ A؟

الحل: I = ١٣٠٠ ÷ ٢٢٠ ≈ ٥٫٩ A، فنختار ١٣ A

تيار شدته ٣٫٥ A يمر في مجفف شعر، اختر من ٣ A و ٥ A و ١٣ A و ٣٠ A

الحل: ٥ A لأنها أعلى بقليل من ٣٫٥ A

لماذا لا نستخدم منصهرًا ٣ A لجهاز تياره ٥ A؟

الحل: لأنه سينصهر فور تشغيل الجهاز

⭐ تذكّر

- خطوات الاختيار: **احسب I = P/V ← اختر القيمة الأعلى التالية**
- المنصهر يحمي الأسلاك والجهاز لا الإنسان مباشرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- المنصهر الأكبر ليس أكثر أمانًا، بل قد يسمح بتيار خطر
- لا تستبدل المنصهر بسلك عادي أبدًا

🧩 **نشاط:** اقرأ ملصقات ثلاثة أجهزة في منزلك واحسب المنصهر المناسب لكل منها

✅ أختبر نفسي

١. علاقة حساب التيار من القدرة؟

٢. أين يوضع المنصهر؟

٣. منصهر مدفأة ٩٫١ A؟

الإجابات: (١) I تساوي P ÷ V ، (٢) في سلك الإمداد ، (٣) ١٣ أمبير